

ExpliCAR

A burocracia do Cadastro Ambiental Rural traduzida para a linguagem de quem vive da terra.

Em conversa, no tom certo, mesmo sem internet.



EXPLI**CAR**



Téo

O técnico digital sempre ao seu lado



Aberto

Código 100% aberto e transparente

Equipe 064: Samuel Santos & Priscila Gadelha

O Problema: Barreiras de Comunicação e Medo



SISTEMA NACIONAL DE
CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Art. 12, §4º

RL

APP

SUSPENSO



Siglas sem tradução

APP, RL, PRA, AC, artigos de lei — termos que o produtor nunca ouviu.



Medo: "é multa?"

Sem entender, ele não procura ajuda — e às vezes acha que é punição.



Processo parado por anos

Não por má vontade — por falta de entendimento. Custo ambiental, econômico e social.

O INSIGHT

20

minutos de conversa resolvem o que travava há anos.

Nos mutirões da SEMAS, o técnico traduz a lei na língua do produtor, no tom certo, com os dados da terra dele. O gargalo nunca foi técnico — é de comunicação.

☒ Validado em campo, não em hipótese

A SOLUÇÃO



Téo, o técnico que cabe no bolso.



Traduz o juridiquês

Toda sigla vira palavra do dia a dia. Nunca diz "é simples".



Usa os dados da terra

Nome da propriedade, área, bioma, o rio — a regra explicada na realidade dele.



Fala no tom certo

Direto, com calma ou completo — e se ajusta sozinho aos sinais do produtor.

ESTRUTURA DE CADA RESPOSTA

O que significa → Por que aconteceu → O que fazer

Da carta incompreensível ao plano no bolso.



Notificação

QR code ou CPF + CAR



Identificação

Propriedade + 3 pendências



Escolha do tom

Direto · calma · completo



Chat adaptativo

Gamificação + áudio



Resumo + saída

Passos · salvar · enviar

No chat, a cada "não entendi" o Téo simplifica; a cada "quero saber mais" ele aprofunda. A barra "**X de 3 resolvidas**" reduz a ansiedade e mostra o avanço.

Por que o ExpliCAR é diferente.



Persona adaptativa

3 tons que mudam em tempo real conforme a reação do produtor — sem ele precisar pedir.



100% código aberto

MIT / Apache 2.0. LLM agnóstico — a persona controla o comportamento, não o modelo.



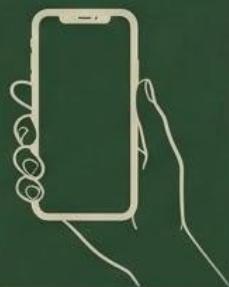
LGPD por desenho

Pseudonimização, minimização, LLM em rede interna. O código é aberto: os dados, não.



Mobile-first

pensado pro celular do produtor



IMPACTO ESPERADO

De "não sei" para "vou resolver".



Produtor

Entende:

Perde o medo, sabe o que fazer.



SICAR

Eficiência:

Menos processos parados, dados melhores.



OEMAs

Otimização:

Menos retrabalho e atendimento repetitivo.



Sociedade

Resultados:

Mais preservação e segurança jurídica.

ExpliCAR

A burocracia do Cadastro Ambiental Rural traduzida para a linguagem de quem vive da terra.

Em conversa, no tom certo, mesmo sem internet.



EXPLI**CAR**



Téo

O técnico digital sempre ao seu lado



Aberto

Código 100% aberto e transparente

Equipe 064: Samuel Santos & Priscila Gadelha

| Time do Projeto



LÍDER TÉCNICO & IA

Samuel Santos

Coordenador de Geotecnologias no IDEFLOR-Bio, mestre em Biologia Ambiental e especialista em Data Science e Geoprocessamento. Com mais de 7 anos de experiência e mais de 20 projetos desenvolvidos, promotor de inovação do time. Domínio do ciclo completo dos dados — de Python e R a Google Earth Engine e Power BI —, transformando processos operacionais complexos e repetitivos que antes levavam horas em rotinas automatizadas e dashboards visuais de altíssima precisão.



ESPECIALISTA CARTÓGRAFA

Priscila Motta Gadelha Silva

Engenheira Cartógrafa e Agrimensora, mestranda em Uso Sustentável dos Recursos Naturais no Instituto Tecnológico Vale e especialista em Direito Agroambiental e Licenciamento. Atua como Agente Profissional de Sistema e Assessora Técnica no CREA-PA, acumulando uma sólida experiência na SEMAS-PA. Trajetória marcada pela condução de diagnósticos territoriais complexos, análise avançada do CAR, emissão de pareceres para órgãos de controle e o fortalecimento de políticas públicas e da liderança feminina no setor

Mentoria: Lorrana Nunes (@lorrana_nunes)

Próximos Passos / Encerramento

Mês 1 – Fundação

- Setup do projeto (Pensamos em React + FastAPI + Docker)
- Definição da arquitetura e stack
- Estrutura da persona Téo como prompt de LLM
- Mock dos dados do SICAR (Dados representativos de pendências típicas)
- Protótipo navegável da jornada (HTML/CSS/JS)

Mês 2 – Núcleo Funcional

- Backend com rota de chat + integração com LLM auto-hospedado
- Três tons de explicação funcionais com adaptação por feedback
- Gamificação (barra de progresso)
- FAQ contextual com fuzzy matching (sistema de perguntas frequentes inteligente)
- OmniVoice TTS integrado ao servidor

Mês 3 – Integração SICAR

- Adapter de conexão segura com a API do SICAR/OEMA
- Substituição gradual do mock por dados reais
- Testes de autenticação (CPF + CAR code + QR code)
- Ajustes na resposta da persona com dados reais

Mês 4 – Calibragem em Campo

- Sessões presenciais com produtores reais
- Validação dos 3 tons: produtor entendeu? qual tom funciona pra cada perfil?
- Ajustes na persona com base no feedback observado
- Iteração rápida (testa de manhã, ajusta à tarde)

Mês 5 – Homologação e Lançamento

- Adequação LGPD (pseudonimização, política de retenção, exclusão)
- Testes de segurança e estresse
- Documentação de implantação
- Homologação com o órgão ambiental
- Lançamento

Pedido Principal:

Conexão estratégica com órgãos de meio ambiente para validar nosso piloto em campos.

Buscamos Parceiros!